

Módulo 1 – Página 186

Questão 42

Se $\frac{a}{b}$ é a fração geratriz irredutível da dízima periódica 0,2454545..., determine $a + b$.

Resolução:

Vamos chamar a nossa dízima de x :

$$x = 0,2454545...$$

Como temos um algarismo que não se repete (o 2), multiplicamos primeiro por 10 para deixar a vírgula antes do período:

$$10x = 2,454545...$$

Como o período "45" possui dois algarismos, pegamos o valor original e multiplicamos por 1000 para deslocar a vírgula um período completo para a direita:

$$1000x = 245,454545...$$

Agora, armamos a subtração:

$$\begin{array}{r} 1000x = 245,454545... \\ (-) 10x = 2,454545... \\ \hline 990x = 243 \end{array}$$

$$x = \frac{243}{990}$$

Simplificando a fração por 9, encontramos a fração irredutível $\frac{a}{b}$:

$$x = \frac{243 \div 9}{990 \div 9} = \frac{27}{110}$$

Logo, $a = 27$ e $b = 110$. Calculando a soma:

$$a + b = 27 + 110 = \mathbf{137}$$

Questão 43

Calcule o valor numérico da expressão $E = 3,2121... + 1,3666...$

Resolução:

Vamos transformar cada dízima separadamente.

Transformando 3,2121...

$$y = 3,2121...$$

Multiplicando por 100 (pois o período "21" tem 2 algarismos):

$$100y = 321,2121...$$

Armando a conta:

$$\begin{array}{r} 100y = 321,2121... \\ (-) y = 3,2121... \\ \hline 99y = 318 \end{array}$$

$$y = \frac{318}{99} \Rightarrow y = \frac{106}{33} \text{ (simplificado por 3)}$$

Transformando 1,3666...

$$z = 1,3666...$$

Multiplicamos por 10 para passar a parte que não repete (o 3):

$$10z = 13,666...$$

Multiplicamos por 100 para passar um período completo:

$$100z = 136,666...$$

Armando a conta:

$$\begin{array}{r} 100z = 136,666... \\ (-) 10z = 13,666... \\ \hline 90z = 123 \end{array}$$

$$z = \frac{123}{90} \Rightarrow z = \frac{41}{30} \text{ (simplificado por 3)}$$

Calculando E:

$$E = \frac{106}{33} + \frac{41}{30}$$

Tirando o M.M.C. (330):

$$E = \frac{106 \cdot 10}{330} + \frac{41 \cdot 11}{330} = \frac{1060 + 451}{330} = \frac{\mathbf{1511}}{\mathbf{330}}$$

Questão 44

O valor numérico de $\sqrt{0,444...}$ é:

a) irracional maior que 0,444...

b) racional menor que 0,444...

c) irracional menor que 0,444...

d) racional maior que 0,444...

e) irracional igual a 0,666...

Resolução:

1. Fração geratriz de 0,444...:

$$x = 0,444...$$

Multiplicando por 10:

$$10x = 4,444...$$

Armando a subtração:

$$\begin{array}{r} 10x = 4,444... \\ (-) x = 0,444... \\ \hline 9x = 4 \end{array}$$

$$x = \frac{4}{9}$$

2. Calculando a raiz:

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$$

O resultado $\frac{2}{3}$ equivale à dízima 0,666.... Todo número que pode ser escrito como fração é racional. E como 0,666... é maior que 0,444..., temos um número racional maior que o original. Resposta: Alternativa d

Questão 45

Considere $x = \frac{2}{7}$ e responda aos itens a seguir.

a) Qual é a forma decimal de x?

b) Qual é o 50º algarismo de x, depois da vírgula?

Resolução:

Nota: Como esta questão pede para transformar a fração em dízima (o caminho inverso das anteriores), resolvemos através da divisão tradicional.

a) Forma decimal de x: Dividindo 2 por 7:

$$\begin{array}{r} 20 \\ -14 \\ \hline 60 \\ -56 \\ \hline 40 \\ -35 \\ \hline 50 \\ -49 \\ \hline 10 \\ -7 \\ \hline 30 \\ -28 \\ \hline 2 \end{array}$$

Como o resto 2 se repete, voltamos ao início da divisão e a sequência recomeça. Resposta: $x = 0,285714285714...$ ou $0,285714$.

b) O 50º algarismo de x: O período possui 6 algarismos. Vamos dividir 50 por 6 para ver quantas vezes o bloco se repete inteiro:

$$50 \div 6 = 8 \text{ (com resto 2)}$$

Isso indica que após 8 blocos completos, precisamos pegar o 2º algarismo do próximo bloco. O 2º algarismo de "285714" é o 8. Resposta: O 50º algarismo é o 8.

Questão 46

Se a razão entre o número de cães e gatos em um abrigo é dada pelo número 1,606060..., qual é a menor quantidade possível de animais (cães e gatos) desse abrigo?

Resolução:

1. Fração geratriz da razão:

$$x = 1,606060...$$

Multiplicando por 100 (período de 2 algarismos):

$$100x = 160,606060...$$

Armando a conta:

$$\begin{array}{r} 100x = 160,606060... \\ (-) x = 1,606060... \\ \hline 99x = 159 \end{array}$$

$$x = \frac{159}{99}$$

2. Menor quantidade possível: Para encontrar a menor quantidade, simplificamos a fração ao máximo dividindo por 3:

$$x = \frac{159 \div 3}{99 \div 3} = \frac{53}{33}$$

Isso significa que, de forma irredutível, há 53 cães para 33 gatos. A menor quantidade de animais é a soma desses valores mínimos:

$$53 + 33 = \mathbf{86}$$

Resposta: A menor quantidade possível é **86** animais.

Módulo 1 – Página 192 e 193

Questão 47

Dados os intervalos reais representados nas retas, escreva-os na forma de conjuntos.

Resolução:

Lembrete: Bolinha fechada (pintada) indica que o número **pertence** ao intervalo ($\leq$ ou $\geq$). Bolinha aberta (vazia) indica que **não pertence** ($<$ ou $>$).

a) O gráfico mostra duas partes sombreadas: de 1 (fechado) a 2 (aberto) ou de 3 (aberto) a 6 (fechado).

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 6 \\ \bullet \quad \circ \quad \circ \quad \bullet \end{array}$$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 2 \text{ ou } 3 < x \leq 6\}$ Notação de Intervalo: $[1,2) \cup]3,6]$

b) O gráfico mostra a união de duas partes conectadas, mas o 5 não está incluído. De 2 (fechado) a 5 (aberto) ou de 5 (aberto) a 7 (fechado).

$$\begin{array}{c} 2 \quad 5 \quad 7 \\ \bullet \quad \circ \quad \bullet \end{array}$$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 5 \text{ ou } 5 < x \leq 7\}$ Notação de Intervalo: $[2,5) \cup]5,7]$

c) O gráfico mostra um intervalo contínuo de 4 (aberto) até 9 (fechado).

$$\begin{array}{c} 4 \quad 9 \\ \circ \quad \bullet \end{array}$$

Conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 4 < x \leq 9\}$ Notação de Intervalo: $]4,9]$

Questão 48

(UEG-GO) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, a interseção entre eles é dada pelo conjunto:

Resolução:

Vamos desenhar os intervalos um sobre o outro e encontrar a interseção (a parte que repete em ambos ao mesmo tempo).

$$\begin{array}{c} A \quad \begin{array}{c} -2 \quad 4 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \\ B \quad \begin{array}{c} 0 \quad 4 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \\ A \cap B \quad \begin{array}{c} 0 \quad 4 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Observando o gráfico resultante, a interseção vai do 0 (aberto) até o 4 (fechado). Isso corresponde ao conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 4\}$.

Resposta: Alternativa a

Questão 49

Sejam x e y números reais que satisfazem, respectivamente, as desigualdades $2 \leq x \leq 15$ e $3 \leq y \leq 18$. Nessas condições, determine o valor máximo e o valor mínimo do resultado das seguintes operações entre x e y .

Resolução:

Temos os intervalos $x \in [2, 15]$ e $y \in [3, 18]$. Para encontrar os extremos, testamos as combinações dos limites.

a) $x + y$

• Máximo: Soma dos maiores valores possíveis: $15 + 18 = \mathbf{33}$.

• Mínimo: Soma dos menores valores possíveis: $2 + 3 = \mathbf{5}$.

b) $x - y$

• Máximo: Pegamos o *maior* x e subtraímos o *menor* y : $15 - 3 = \mathbf{12}$.

• Mínimo: Pegamos o *menor* x e subtraímos o *maior* y : $2 - 18 = \mathbf{-16}$.

c) $x \cdot y$

• Máximo: Multiplicação dos maiores valores: $15 \cdot 18 = \mathbf{270}$.

• Mínimo: Multiplicação dos menores valores: $2 \cdot 3 = \mathbf{6}$.

d) $\frac{x}{y}$

• Máximo: Dividimos o *maior* numerador pelo *menor* denominador possível: $\frac{15}{3} = \mathbf{5}$.

• Mínimo: Dividimos o *menor* numerador pelo *maior* denominador possível: $\frac{2}{18} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{9}}$.

Questão 50

Dados os conjuntos reais $A =]0, 3[$ e $B = [-1, 2]$, determine:

Resolução:

Vamos representar graficamente os conjuntos solicitados e a interseção deles para visualização clara.

$$\begin{array}{c} \text{a) } A \quad \begin{array}{c} 0 \quad 3 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \\ \text{b) } B \quad \begin{array}{c} -1 \quad 2 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ \text{c) } A \cap B \quad \begin{array}{c} 0 \quad 2 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Respostas (em notação de intervalo):

• a) $A =]0, 3[$

• b) $B = [-1, 2]$

• c) $A \cap B =]0, 2]$

Questão 51

Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 4 < x < 7\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 < x \leq 9\}$, determine:

Resolução:

Vamos desenhar os intervalos $A =]4, 7[$ e $B =]5, 9]$ para encontrar a união e o seu complementar.

a) $A \cup B$ (União: junta tudo que está em A ou em B)

$$\begin{array}{c} A \quad \begin{array}{c} 4 \quad 7 \\ \circ \quad \circ \end{array} \\ B \quad \begin{array}{c} 5 \quad 9 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \\ A \cup B \quad \begin{array}{c} 4 \quad 9 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Resultado de a): $]4, 9]$

b) $\overline{A \cup B}$ (Complementar da união: o que "falta" para completar a reta real inteira)

$$\begin{array}{c} A \cup B \quad \begin{array}{c} 4 \quad 9 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \\ \overline{A \cup B} \quad \begin{array}{c} 4 \quad 9 \\ \bullet \quad \circ \end{array} \end{array}$$

Dica: Ao fazer o complementar, onde a bolinha era aberta (não pertencia), agora fica fechada (passa a pertencer), e vice-versa.

Resultado de b): $]-\infty, 4] \cup]9, +\infty[$

Questão 52

Em uma pequena loja do Orquídea Shopping Center, há dois vendedores: Karina e Marcelo. Karina trabalha das 7h às 17h, e Marcelo trabalha das 13h às 21h. Logo, podemos associar os conjuntos $K = [7, 17]$ e $M = [13, 21]$.

Resolução:

Vamos desenhar as situações em blocos para ficar bem visual.

a) $K \cup M$ (União: Quando Karina ou Marcelo estão na loja)

$$\begin{array}{c} K \quad \begin{array}{c} 7 \quad 17 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ M \quad \begin{array}{c} 13 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ K \cup M \quad \begin{array}{c} 7 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Resultado: $[7, 21]$. Significado: Período em que a loja tem pelo menos um dos dois vendedores trabalhando (horário de funcionamento com os funcionários presentes).

b) $K \cap M$ (Interseção: Quando Karina e Marcelo estão trabalhando juntos)

$$\begin{array}{c} K \quad \begin{array}{c} 7 \quad 17 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ M \quad \begin{array}{c} 13 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ K \cap M \quad \begin{array}{c} 13 \quad 17 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Resultado: $[13, 17]$. Significado: Período de tempo (tarde) em que ambos os vendedores estão presentes trabalhando na loja simultaneamente.

c) $K - M$ (Diferença: Trabalha Karina, mas não Marcelo)

$$\begin{array}{c} K \quad \begin{array}{c} 7 \quad 17 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ M \quad \begin{array}{c} 13 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ K - M \quad \begin{array}{c} 7 \quad 13 \\ \bullet \quad \circ \end{array} \end{array}$$

Resultado: $[7, 13]$. Significado: Horário (manhã) em que apenas a Karina está atendendo na loja sozinha.

d) $M - K$ (Diferença: Trabalha Marcelo, mas não Karina)

$$\begin{array}{c} M \quad \begin{array}{c} 13 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ K \quad \begin{array}{c} 7 \quad 17 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ M - K \quad \begin{array}{c} 17 \quad 21 \\ \circ \quad \bullet \end{array} \end{array}$$

Resultado: $]17, 21]$. Significado: Horário (início da noite) em que apenas o Marcelo está atendendo na loja sozinho.

Questão 53

Em relação à atividade anterior, qual é o intervalo $\overline{K \cup M}$ e qual é seu significado real?

Resolução:

1. Representação Gráfica: A barra sobre a expressão $\overline{K \cup M}$ indica o complementar do conjunto união. Ou seja, tudo o que está fora de $K \cup M$. Considerando o contexto do problema (um dia tem de 0h a 24h), vamos analisar:

$$\begin{array}{c} K \cup M \quad \begin{array}{c} 7 \quad 21 \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \\ \overline{K \cup M} \quad \begin{array}{c} 0 \quad 7 \quad 21 \quad 24 \\ \circ \quad \circ \quad \circ \quad \circ \end{array} \end{array}$$

Resultado em Intervalo: Limitando ao escopo de um dia de 24h, temos: $]0, 7[\cup]21, 24[$. (Se for estritamente matematicamente o complementar nos reais, seria $]-\infty, 7[\cup]21, +\infty[$).

Significado Real: Representa o período de tempo (madrugada e fim de noite) em que **nenhum** dos dois vendedores está na loja. Na prática, indica o horário em que a loja possivelmente está fechada ao público ou sem a presença desses funcionários.

Página 1